Une suite croissante qui approche

IMO · 2007 · Viêt Nam

Soit n nombres réels $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Pour chaque i $(1 \leq i \leq n)$ on définit

$$d_i = \max\{a_j : 1 \leq j \leq i\} - \min\{a_j : i \leq j \leq n\}$$

et on pose

$$d = \max\{d_i : 1 \leq i \leq n\}.$$

(a) Montrer que pour tous nombres réels $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$,

$$\max\{|x_i - a_i| : 1 \leq i \leq n\} \geq \frac{d}{2}. \qquad (*)$$

(b) Montrer qu'il existe des nombres réels $x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n$ tels que $(*)$ soit une égalité.